

기말과제 보고서

디지털 일상 속 윤리 쟁점 탐구

학 과	인공지능 학과
학 번	92514643
이 름	정서현
선택한 윤리 쟁점	개인정보 수집 및 프라이버시 침해
제 출 일	2026/ 06/ 03

※ 이 표지와 부록·참고문헌은 본문 분량(A4 2~3장)에 포함되지 않습니다.

작성 안내 (제출 전 반드시 확인)

아래 [본문] 구간의 1~5단계를 순서대로 작성하십시오. 각 단계의 회색 안내 문구(▶)는 무엇을 써야 하는지 알려주는 설명이며, 작성 후 삭제하십시오. 오픈 칸 안에 직접 작성하면 됩니다.

분량 기준: 「[본문 시작]」 표시부터 「[본문 끝]」 표시까지가 분량 산정 대상이며 A4 2~3장 이내여야 합니다. 표지, 부록, 참고문헌은 분량에서 제외됩니다.

제출 방법: 작성을 마친 뒤 이 파일을 docx 또는 pdf 파일로 변환하여 업로드합니다. 단계 구분 없이 에세이 형식으로 쓴 보고서는 감점됩니다.

제출 전 점검표

- ☐ 1~5단계를 모두 작성했고, 단계 구분을 유지했다.
- ☐ 2단계에 직접 수집한 캡처·표(실물 증거)를 부록에 첨부했다.
- ☐ 3단계에서 AI와 3턴 이상 대화했고, 동의하지 않는 지점 2가지를 반박했다.
- ☐ 사용한 모든 프롬프트·답변 전문을 부록에 캡처로 첨부했다.
- ☐ 사례·자료의 출처를 본문에 표기하고 참고문헌에 정리했다.
- ☐ 안내용 회색 문구(▶)를 모두 삭제했다.
- ☐ 본문(1~5단계) 분량이 A4 2~3장 이내이다.

1단계 — 쟁점 선택과 나의 출발점

내가 사용하는 플랫폼들은 나의 개인정보를 가지고 정확한 분류가 가능한가

제가 선택한 윤리적 쟁점은 개인정보 수집 및 프라이버시침해입니다.평소에 저는 유튜브나 구글 같은 플랫폼들을사용하다 보면제가관심 있어 하는 것들이바로바로 광고로뜨는 것을볼 수 있었습니다. 이런 일들 때문에 저는 내가 사용하고 있는 플랫폼들이 얼마나 많은 저의 개인정보를 수집하길래 바 로비로 광고가 뜨는지 궁금해졌습니다.

이러한 이유들 때문에 저에게는 이 쟁점을조사해 보는 것의의미가있을 것 같습니다.

조사를 시작하기 전 저는 제가 사용하는 플랫폼들이 제가 오래 본광고 또는 영상 같은 시청 기록을 보고 관심사를 분석하여 광고를 띄우는 거라고 생각하기 때문에 저는 AI가 꽤 정확하게 분석하여 관심사를 정확하게분류하는 것이가능하다고 생각합니다.

이러한 개인정보 수집 기능들이 긍정적인 역할인 경우가 많지만 제 생각에는 사용자인 제가동의한 적 없는정보들까지도 수집하여 제가 선택한 윤리 쟁점과 같이 프라이버시 문제점도나타날 수 있다는 생각이 들어서 이 쟁점을조사했어야 했습니다.

2단계 — 나만의 1차 자료 수집

- () 옵션 ① — 추천 알고리즘 관찰
- () 옵션 ② — 생성형 AI 직접 실험
- (✓) 옵션 ③ — 나의 디지털 발자국 점검

저는 이번 자료수집에서 구글 광고 설정을 이용해서 플랫폼이 저를 어떤 관심사로 분류했는지를확인 했습니다. 최근구글 광고 설정에 있는 최근광고 주제,광고 브랜드를 확인해서 그 화면을 캡처해서 부 록에 기록했습니다. (부록 A-자료1)(부록 A-자료 2)

자료를 수집하면서 저는 구글에서 저를문자메시지, 게임, 스킨케어, 모발관리, 메이크업, 도서, 성형수술, 얼굴관리, 영화, 온라인커뮤니티 등에관심이 있는 사용자로 인식하고 광고를 설정하 고 있었습니다.(부록 A-자료 2)

구글이구분한 것 중에문자메시지, 스킨케어, 메이크업, 영화 정도는저의 관심사와 일치하였습니다. 하지만 이것을 제외한 나머지 항목들은 평소 관심이 없고 별로 찾아보지 않는 것들이었습니다. 이 자료들을 보면서 저는 구글이 제가 평소에검색하는 것과시청기록 같은기록들을 바탕으로 관심사 를 추정하여 분류하고있다는 걸알았다 하지만 일부 항목들은 실제로 저의 관심들과는 차이가날 수 있다는 것을알았다.

그리고 광고를 중에 스킨케어,미용,성형 같은 비슷한 항목들이 여러개 포함한것을 보고서 저는 특정 검 색기록이나 영상에서 제가 오랫동안 본 영상같은 기록들을 바탕으로 저의 관심사를 판단하여 그 판단

으로 저에게 광고를 띄워주는 것을 알았다.

이런 결과들을 보고 플랫폼이 사용자를 분석하는 과정이 항상 정확할 수는 없고 1개의 관심사로 인해 관심이 없는 부분까지 관심사로 분류되어서 이런 관심사를 분류하는 과정이 항상 정확하지 않고 실제로 저의 플랫폼이 저의 관심사를 분류하는 거와 저의 실제 관심사 사이에 차이가 존재한다는 것을 보여주는 자료수집이었습니다.

3단계 — 생성형 AI 시험대

생성형 AI에게 저의 구글 광고 설정을 보여준 다음 관심사 분석을 요구했습니다. AI는 가장 강하게 잡힌 관심사를 기반으로 봤을 때 저를 디지털 환경에 익숙하고, 자기 관리와 엔터테인먼트에 관심이 있는 20대 사용자라고 분석하였으며, 저의 광고 설정에 나온 관심사 중 스킨케어, 메이크업 등의 뷰티 관련 단어가 5개가 나온 것을 보고 1위로 뷰티/자기 관리에 관심이 있을 거 같다는 답변을 받았다.

답변을 받은 후 저는 AI에게 광고만으로 사용하는 사람의 관심사를 광고센터나 AI가 정확하게 분류하고 판단이 가능한가라는 질문을 했고 AI는 어느 정도는 가능하지만 플랫폼은 행동을 보고 추정하기 때문에 정확하다고 보기는 어렵다는 답변을 했습니다. 또한, 부정확할 수밖에 없다는 걸 알면서 정확하게 분류할 수는 없는지 질문하였고 AI는 AI가 사용자의 행동은 볼 수 있지만 그 행동에 대한 이유는 알 수 없기 때문이라는 답변을 받았다.

이처럼 저는 분류 발생 원인을 질문하고 이외에도 어떤 식으로 분류가 이루어진다고 AI가 생각하는 전반적으로 잘 분류해서 운영되고 있는가와 같은 질문을 하여 AI와 질문하고 답하는 과정을 반복하였습니다.

동의하지 않는 지점 ①

AI의 주장: 가장 강하게 잡힌 관심사(스킨케어, 얼굴관리, 모발관리, 성형수술) 이어서 사용자는 뷰티/자기 관리에 관심이 많을 것 같다.

동의하지 않는 이유?

- 저는 이 주제를 어느 정도 보는 건 사실이다 하지만 모발, 성형 같은 부분은 관심이 없는 분야이고 나머지 정보들 또한 적극적으로 찾아본다거나 많은 관심이 있는 분야는 아니다.

근거

- 나는 모발관리나 성형수술에 관심이 없으며 관련 정보를 지속적으로 찾아보지 않는다. 따라서 광고 설정에서 해당 분야가 주요 관심사로 분류된 것은 실제 저의 관심사를 완전히 반영한 결과라고 보기 어렵습니다.

동의하지 않는 지점 ②

AI의 주장: 분류해서 광고 띄워주는 게 전반적으로 잘 반영되고 있는 거 같다.

동의하지 않는 이유?

- 광고 설정에 나온 항목들 전부 대학생들이 실제로 접하는 분야라고 현실성이 있다 했지만 그 항목들 중 저는 게임이나 음료에 관심이 없습니다

근거

- 광고 설정에는 게임이나 음료 또한 관심사로 분류됐지만 저는 게임을 하지 않고 음료 관련정보를 찾거나 영상을 본적이 없다. 따라서 저는 AI가 나의 실제 관심사를 전반적으로 정확하게 반영한다고는 보기 어렵다는 것을 보여준다.

4단계 — 비판적 종합

탐구의 쟁점은 생성형 AI가 사용자의 실제 관심사를 얼마나 정확하게 파악할 수 있는가와, 사용자가 직접 제공하지 않은 정보까지 추정하여 분류하는 것이 적절한가에 있다. 구글 광고 설정은 저를 뷰티·자기관리 분야에 관심이 많은 사용자로 분류했지만, 저는 실제로 모발관리, 성형수술, 게임, 음료 등에 큰 관심이 없었다. 이는 AI가 사용자의 검색 기록, 시청 기록, 웹 활동 등의 행동 데이터를 바탕으로 관심사를 추정하기 때문이며, 사용자의 의도와 상황까지는 정확하게 파악하기 어렵기 때문이다. 또한 사용자가 직접 밝히거나 동의하지 않은 관심사까지 추정하여 광고에 활용한다는 점에서 개인정보와 프라이버시 측면의 우려도 존재한다. 이런 문제점들로 인해 개인정보 보호와 개인정보 동의에 대한 결정권을 확인해봐야한다고 생각한다. 이런 내용들 때문에 광고 설정은 사용자의 실제 관심사를 완벽하게 반영한다기보다 광고 제공을 위해 소비 성향을 중심으로 추정한 결과라고 생각한다.

5단계 — 생각의 변화 기록

조사 전 생각: 광고 설정은 검색한거 오래본 영상을 위주로 관심사를 분리할것이라고 생각했습니다. 그리고 AI가 정확하게 분석하여 분리할수있을거라고 생각했습니다.

조사를 마친 후 나의 생각: 실제로 관심이 없는 분야 또한 관심사 목록으로 분류가 되어있다. 그리고 검색기록과 같은 한가지로만 추정하는것이 아닌 사용자가 하는 모든 활동을 바탕으로 추정한다는것을 알았다. 이런 사실을 알고 분류되어 관심사가 뜨는것이 마냥 좋은것이 아니라 사용자가 동의하지 않은 정보까지 추론해서 사용할수 있다는 문제점이 생길수있다는 점이있었다.

생각 변화의 계기: 광고 설정에서 저의 관심분야가 아닌것이 나온점

AI는 사용자의 행동만 볼수있기 때문에 의도는 알수없다는것을 알게된점 때문에 변화했습니다.

참고문헌

[1] Google 고객센터

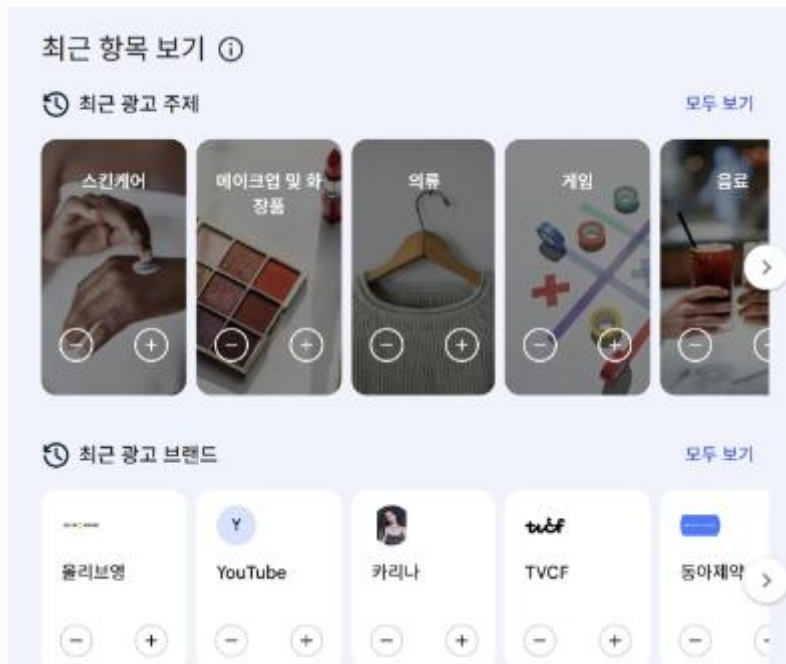
[2] <https://myadcenter.google.com/customize>

[3] [보도자료 | 개인정보보호위원회 > > 위원회 소식>보도·해명 > 상세보기](#)

개인정보 보호 위원회에서 본 내용들같은 경우에는 본문에서 직접적으로 쓴적은 없으나 제가 이 주제를 선택하고 근거들을 쓸때 사용했습니다.

부록

부록 A. 1차 자료 (2단계 수집 증거)



(부록 A-자료1) 나에게 많이 뜨는 최근 광고



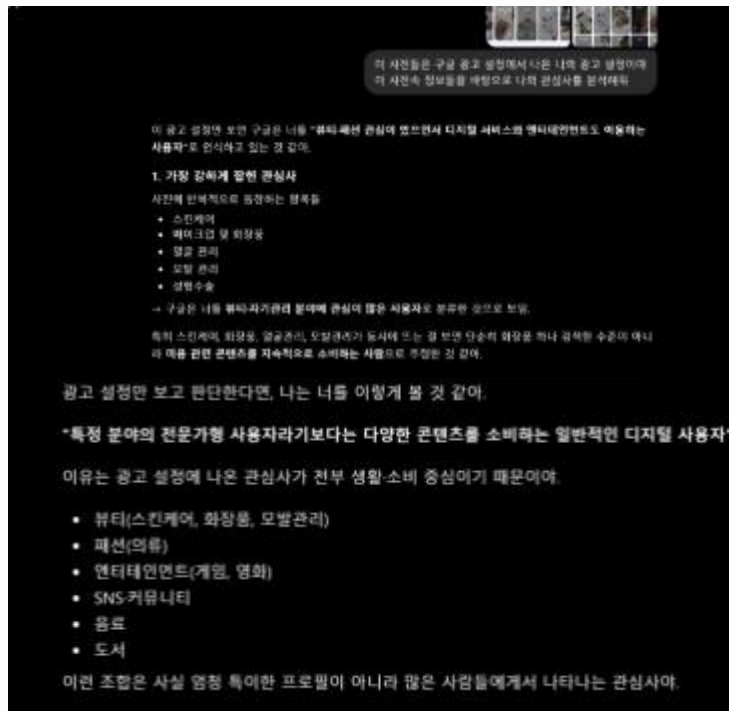
(부록 A-자료2) 최근 나의 관심사를 표시한걸 알려주는 화면



이미 표시된 광고를 알려주는 화면

부록 B. 생성형 AI 사용 내역

사용한 생성형 AI 도구: chat GPT



그럼 너는 광고만으로 사용하는 사람의 관심사를 광고센터나 AI가 정확하게 분류하고 파악 가능하다고 생각해?

내 생각을 말하자면 "어느 정도는 맞추지만, 정확하게 파악한다고 보기는 어렵다"가 가장 적절해.
광고센터에 나타난 정보만 봐도 그런 점이 보여.

정확한 이유

플랫폼은 엄청난 데이터를 가지고 있어.

- 검색 기록
- 유튜브 시청 기록
- 광고 클릭 여부
- 방문한 웹사이트
- 앱 사용 기록

여러 정보들을 종합하면 사용자가 어떤 분야에 관심이 있는지 대략적인 방향은 꽤 잘 맞춘다.

예를 들어 내 광고 설정에서

- 게임
- 영화
- 여행
- 스킨케어

등이 나온다면, 실제로 관련 콘텐츠를 본 적이 있을 가능성이 높다.

하지만 부정확한 이유

플랫폼은 관심사 자체를 아는 것이 아니라 행동을 보고 추정한다.

예를 들어

- 과제 때문에 화장품 시장을 조사했다.
→ 구글은 "화장품에 관심 있음"으로 판단
- 친구 선물을 찾으려고 옷을 검색했다.
→ "패션에 관심 있음"으로 판단
- 게임 관련 발표를 준비했다.
→ "게임에 관심 있음"으로 판단

즉, 행동의 이유는 모르고 행동만 본다.

네 사례를 보면

광고 설정에

- 스킨케어
- 메이크업
- 얼굴관리
- 모발관리
- 성형수술

이 많이 보이는데,

이것이 정말 네 핵심 관심사인지,
아니면 우연히 관련 콘텐츠를 몇 번 보 거위지는 알 수 없다

너는 부정확할수도 있다고 생각하지만 그럼 왜 정확하게 분류할수는 없는걸까?

정확하게 분류할 수 없는 가장 큰 이유는 AI가 사용자의 "행동"은 볼 수 있어도 "이유"는 알 수 없기 때문이다.

예를 들어,

- 화장실 검색 → 관심 있어서 검색했는지, 과제 때문에 검색했는지 모름
- 게임 열람 시청 → 게임을 좋아해서 본 건지, 친구가 보내줘서 본 건지 모름
- 병원 검색 → 본인이 걸 건지, 가족 때문에 검색한 건지 모름

AI는 결과(검색, 클릭, 시청)만 보고 추측할 뿐이지.

또 다른 이유는 사람의 관심이 계속 변하기 때문이다.

예를 들어,

1주일 동안 행동용종만 검색하면
→ "행동에 관심 있음"

하지만 사실은

→ 과제 때문에 참관 조사한 것일 수도 있어.

서는 현재 행동을 바탕으로 분류하지만, 그것이 일시↓인지 지속적으로는 완벽히 알 수 없어.

그리고 사람은 여러 관심을 동시에 가지고 있어.

너를 예로 들면

- AIIT 취업 준비
- 데이터베이스 과제
- 원주대구조 공부
- 디지털 윤리 과제

여러 것들이 실제로는 중요한 관심사인데,

광고 설정에는

- 스킴케어
- 의류
- 게임
- 영화

같은 항목이 더 많이 보여지?

왜냐하면 광고주는 주로 소비와 관련된 분야에 관심이 있기 때문에 플랫폼도 그런 주제를 우선적으로 분류하는 경우가 많아.

즉,

"사용자의 전체 모습을 보여주는 분류"가 아니라
"공고를 보여주기 위한 분류"

면 거야.

그럼 너는 이전적으로 분류되는 이유가 우리가 보는 영상 기록, 검색 기록들로 이루어진다고 생각해?

음, 나는 주로 사용자의 행동 기록이 가장 큰 영향을 준다고 생각해.

다만 단순히 검색 기록만 보는 건 아니고 여러 신호를 함께 사용해.

예를 들면,

- 구글 검색 기록
- 유튜브 시청 기록
- 쿠팡 클릭 기록
- 방문한 웹사이트(쿠팡 네트워크가 연결된 사이트)
- 앱 사용 정보
- 위치 정보(이용한 경우)
- 구매 활동 정보(일부 서비스 전용 시)

들을 종합해서 "어 사람은 어떤 주제에 관심이 있을 가능성이 높다"라고 추정하는 거야.

그럼 너는 이런식으로 분류해서 광고를 띄워주는게 전반적으로 잘 반영해서 운영하고있는거같아?

네가 보여준 광고 설정만 놓고 보면, 나는 "어느 정도는 잘 반영하고 있지만 완벽하게는 아니다"라고 평가할 것 같아.

왜냐하면 광고 설정에 나온 항목들은 전부 현실성이 있거든.

- 게임
- 영화
- 소셜 네트워크
- 이메일 및 문자 메시지
- 의류
- 음료

이런 건 대부분의 대학생들이 실제로 접하는 분야야.

그래서 구글이 완전히 엉뚱한 사람으로 분류한 것 같지는 않아.

맞아. 그래서 광고 관심사 분류가 항상 정확하다고 보기 어려운 이유 중 하나야.

사용자가 직접 검색하지 않았는데도 광고 관심사에 들어갈 수 있는 경우가 있어.

예를 들면:

- 유튜브에서 관련 영상을 몇 번 시청함
- 관련 웹사이트를 방문함
- 같은 계정으로 다른 구글 서비스를 사용함
- 비슷한 관심사를 가진 사용자와 행동 패턴이 유사함
- 가족이나 친구가 같은 기기에서 사용함
- 광고주가 특정 이용자 집단으로 추정하여 광고를 노출함

예를 들어 너는 한 번도 "성형수술"을 검색한 적이 없는데,
뷰티화장품스킨케어 영상을 자주 봤다면 구글은

“이 사용자는 미용 분야에 관심이 높으므로 성형 관련 광고에도 관심이 있을 가능성이 있다”

라고 추측할 수 있어.

즉,

광고 관심사는 "검색한 내용 목록"이 아니라
"AI가 추정한 관심 분야 목록"

근데 사용자가 동의하지 않은 정보들까지 강제로 AI가 알아보고 관심사 조사할때 개인정보를 수집할수있잖아

맞아. 사실 네가 처음부터 관심 가졌던 부분도 바로 그 지점이잖아.

다만 표현을 조금 정확하게 할 필요는 있어.

AI가 사용자의 개인정보를 "새로 수집"한다기보다, 이미 수집된 여러 데이터를 분석해서 사용자끼 직접 밝히지 않은 정보까지 "추론"할 수 있다.